

O Switch na Rede da Planta

Camada 2, VLAN, espelhamento e segurança de porta

Gabriel de Oliveira e Silva

Monitoria de Introdução às Redes de Comunicação, UFPE

2026.2

SWITCH

Uma pergunta da aula passada

Os dois CLPs trocaram dados por PUT/GET

Se você ligasse o Wireshark no seu notebook, no mesmo switch...

...não veria nada dessa conversa.

Nas Aulas 1 e 2 o Wireshark funcionava porque o notebook era **uma das pontas** da conversa.

Hoje: **como enxergar** uma conversa da qual eu não participo?

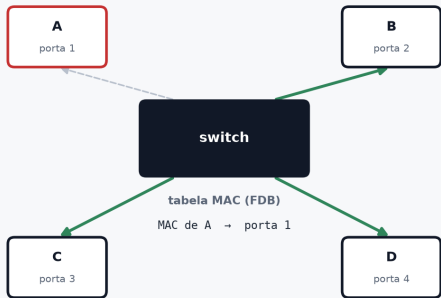
O quadro Ethernet

Campo	Tamanho	Para que serve
MAC de destino	6 bytes	para quem é o quadro
MAC de origem	6 bytes	quem mandou
Tipo	2 bytes	o que vem dentro (IPv4, ARP...)
Dados	até 1500 bytes	o pacote IP, com o S7comm ou Modbus dentro
FCS	4 bytes	detecção de erro

O **MAC** vem gravado na placa de rede: **00:1B:1B:3A:C2:10**

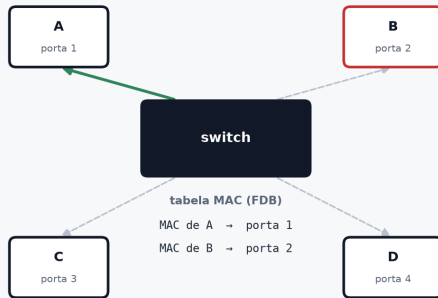
Como o switch aprende

1. A manda para B; o switch ainda não conhece B



Aprende que A está na porta 1 e, sem saber onde está B, copia para todas (inundação).

2. B responde para A; agora ele sabe os dois



Aprende que B está na porta 2 e entrega só na porta 1. C e D não veem mais a conversa.

Hub, switch e broadcast

Hub (antigo)

Repete tudo em todas as portas.

Qualquer um vê tudo.

Switch

Entrega cada quadro só na porta do destino.

Ninguém vê a conversa dos outros.

Exceção: o **broadcast** (destino **FF:FF:FF:FF:FF:FF**) vai para todas as portas. É o caso do ARP.

VLAN: vários switches dentro de um

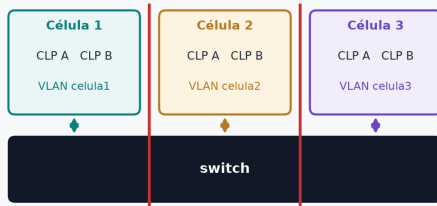
Antes: rede plana



broadcast chega em todas as portas
Um domínio de broadcast só: qualquer equipamento
alcança qualquer CLP, de qualquer célula.

configuração de fábrica: todas as portas na VLAN default

Depois: uma VLAN por célula



Três domínios de broadcast: um broadcast da célula 1
só chega na célula 1. Entre células, nada passa.

comandos: create vlan, configure vlan ... add ports

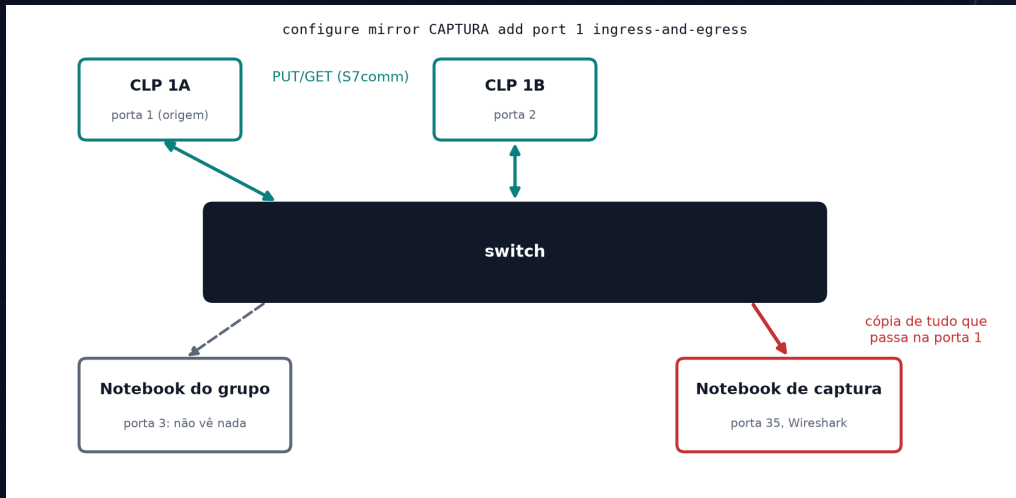
Porta sem tag e porta com tag

	Sem tag (untagged)	Com tag (tagged)
VLANs na porta	uma só	várias
Quadro	normal	com o número da VLAN (802.1Q)
Quem liga ali	CLP, notebook	outro switch

De fábrica, toda porta está **sem tag** na VLAN *default*.

Para mudar de VLAN: **tirar** da default e **pôr** na nova.

Espelhamento: a resposta da pergunta



Segurança de porta

Desligar portas livres

Porta sem uso, desligada.

Quem pluga um notebook ali fica sem rede.

Limitar MACs

A porta do CLP aceita **um** MAC.

Outro equipamento no lugar do CLP é ignorado.

Medidas simples, raramente feitas, e que barram o ataque mais básico: **plugar um cabo.**

E um laço de cabo?

Sem STP

Um cabo ligando duas portas do mesmo switch faz o broadcast girar para sempre: a rede inteira para.

Com STP (Spanning Tree)

O switch detecta o laço e bloqueia uma porta.

Switch industrial vai além: anel **MRP** (PROFINET) recupera um cabo rompido em milissegundos.

O switch do laboratório

- Extreme Networks, sistema **ExtremeXOS 21.1**
- Acesso: porta **MGMT** por SSH, ou porta **CONSOLE** serial
- Comandos começam pelo verbo: `show`, `create`, `configure`,
`enable`, `disable`
- **Tab** completa o comando e mostra as opções

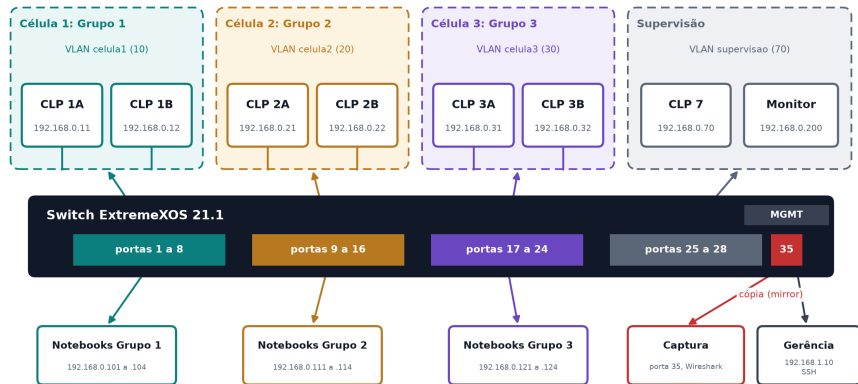
`show fdb`

`show vlan`

`show mirror`

`show ports 1-8 information`

A rede da planta



Todos os CLPs na faixa 192.168.0.0/24: quem separa as células é a VLAN, não o IP.

O projeto

Tarefa	O que fazer	Onde
0	PUT/GET entre os 2 CLPs da célula	TIA Portal
1	mapear: que equipamento está em que porta	switch
2	isolar a célula numa VLAN	switch
3	espelhar e analisar o S7comm	switch + Wireshark
4	desligar portas livres, limitar MAC	switch

Extra: como a supervisão leria as 3 células **sem** juntar tudo de novo?

Rodízio e regras

Rodada	No switch	G1	G2	G3
1	mapear e isolar	0:45	0:58	1:11
2	monitorar	1:25	1:38	1:51
3	endurecer	2:05	2:15	2:25

- Só o **próprio bloco** de portas
- Ficha conferida **antes** de digitar
- Nunca *save configuration*

Apresentação do grupo (6 minutos)

1. O mapa da célula
2. O isolamento: PUT/GET dentro funcionando, *ping* para fora falhando
3. Um pacote S7comm explicado
4. O endurecimento funcionando
5. Em uma frase: o que isso protege numa fábrica?

Fechamento

O que vocês fizeram

Mapearam, isolaram, monitoraram e endureceram uma rede industrial, no equipamento de verdade.

- Supervisão sem juntar as células: **roteamento entre VLANs**, o conduto do Purdue
- Switch industrial: anel MRP, alimentação redundante, diagnóstico PROFINET
- Próximo passo: com o tráfego visível, como **detectar** o que não deveria estar ali?